

Теория динамических систем

Лекция 10

13-04-2026

Бифуркации в динамических системах

Помимо анализа эволюции динамической системы во времени, исследуются изменения фазового портрета при вариации параметров, определяющих уравнения движения

Бифуркация (букв. «раздвоение») – качественное изменение фазового портрета при вариации параметров

Наиболее простым типом бифуркаций является изменение количества и устойчивости **особых точек** – состояний равновесия

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}) \\ \dots \\ \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}, \boldsymbol{\alpha}) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} f_1(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\alpha}) = 0 \\ \dots \\ f_j(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\alpha}) = 0 \end{cases}$$

$\boldsymbol{\alpha}$ – вектор параметров

Исследуется зависимость корней $\mathbf{x}^*$ системы уравнений от вектора $\boldsymbol{\alpha}$

Практически разработаны методы исследований при одном уравнении и одном параметре – однопараметрическая задача

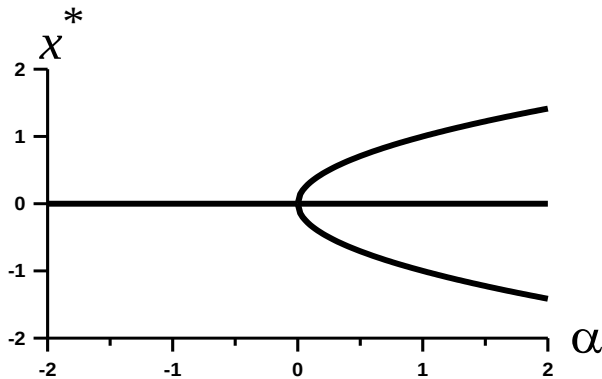
Системы с одномерным фазовым пространством

Особые точки – состояния равновесия динамической системы

$$\dot{x} = f(x, \alpha) \quad \Rightarrow \quad f(x^*, \alpha) = 0$$

Так как функция f в общем случае нелинейная, уравнение может иметь несколько корней x^* , а их число изменяться при вариации α

График зависимости x^* от α называется **кривой равновесий**, которая может иметь несколько ветвей по числу корней при каждом α



Устойчивость состояния x^* по теореме Ляпунова об устойчивости по линейному приближению определяется после линеаризации $f(x)$ в окрестности x^* :

$$\tilde{x} = x - x^* \quad f(x, \alpha) = f(x^*, \alpha) + \left. \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial x} \right|_{x=x^*} \tilde{x} + \dots$$

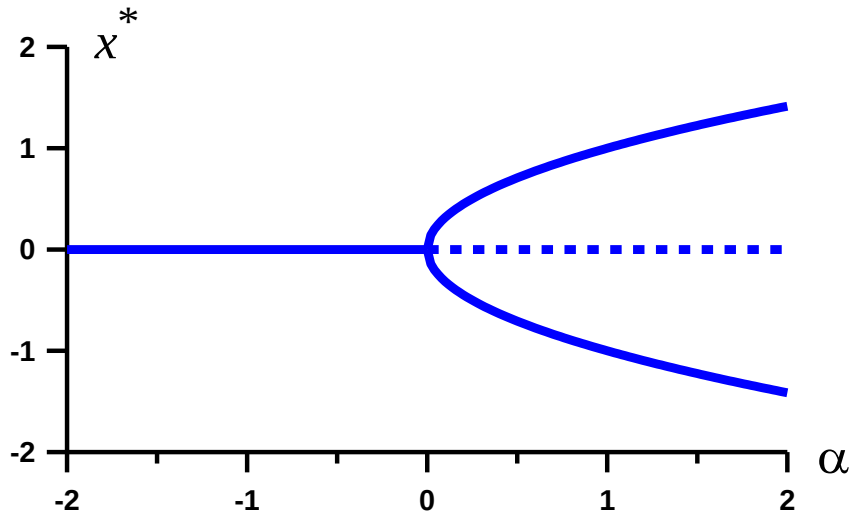
$$\dot{\tilde{x}} = f_x \tilde{x}, \text{ где } f_x = \left. \frac{\partial f(x, \alpha)}{\partial x} \right|_{x=x^*} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{Если } f_x > 0 - \text{неустойчивое состояние} \\ \text{Если } f_x < 0 - \text{асимптотически устойчивое} \\ \text{Если } f_x = 0 - \text{устойчивость не определяется} \end{cases}$$

Бифуркационные диаграммы

По теореме о неявной функции уравнение $f(x^*, \alpha) = 0$ имеет единственное решение x^* в некоторой окрестности (x^*, α) , если $f_x(x^*, \alpha) \neq 0$

Точки на плоскости (x^*, α) , где $f_x(x^*, \alpha) = 0$ называются точками бифуркации, а соответствующие α – критическими значениями параметра

Кривая равновесий с обозначением характера устойчивости состояний x^* при наличии бифуркаций называется **бифуркационной диаграммой**



Далее устойчивые состояния x^* обозначаются сплошной линией, а неустойчивые – штриховой

Бифуркации в системе принято рассматривать при увеличении α , т.е. слева направо на диаграмме

Обратные бифуркации могут быть рассмотрены заменой знака α в уравнениях, т.е. зеркальным отображением диаграммы относительно вертикальной оси

Бифуркации фазовых портретов

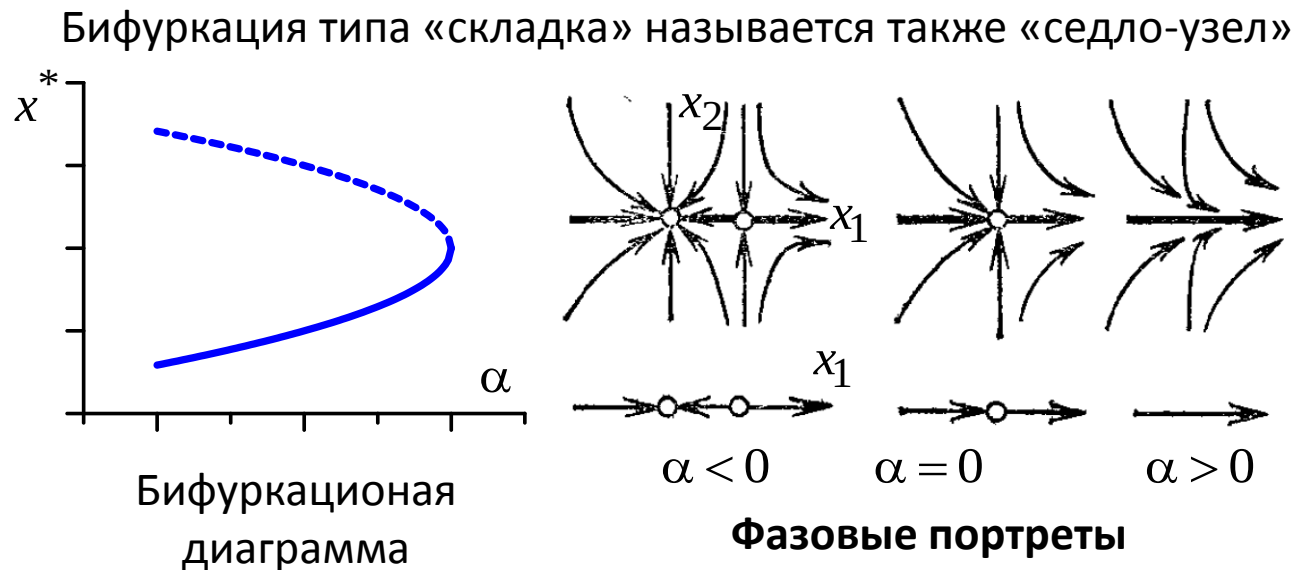
Фазовым пространством одномерных систем является прямая, а детальная классификация особых точек разработана для плоскости. Для повышения наглядности добавляется еще одно измерение, в котором отдельное уравнение для компоненты x_2 не зависит ни от x_1 , ни от α .

Так как неустойчивость хотя бы по одной переменной приводит к неустойчивости системы в целом, правые части уравнений для дополнительного измерения задаются так, чтобы нулевые решения по x_2 были асимптотически устойчивыми

Расширенная система:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f(x_1, \alpha) \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases}$$

Анализ бифуркаций проводится по первому уравнению, независимо от других измерений



Бифуркации в консервативных системах с одной степенью свободы

Анализ бифуркаций для одномерного фазового пространства можно наглядно представить переходом к консервативным системам с одной степенью свободы

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1, \alpha) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Здесь } x_1 \text{ имеет смысл обобщенной координаты } q, \text{ а} \\ x_2 - \text{ обобщенной скорости } \dot{q}. \text{ Устойчивость положений} \\ \text{равновесия определяется функцией } f(x_1, \alpha) \end{array}$$

$$f(q, \alpha) = -\frac{\partial \Pi(q, \alpha)}{\partial q} \quad \Pi(q, \alpha) = -\int f(q, \alpha) dq$$

Анализ устойчивости особых точек и точек бифуркации аналогичен

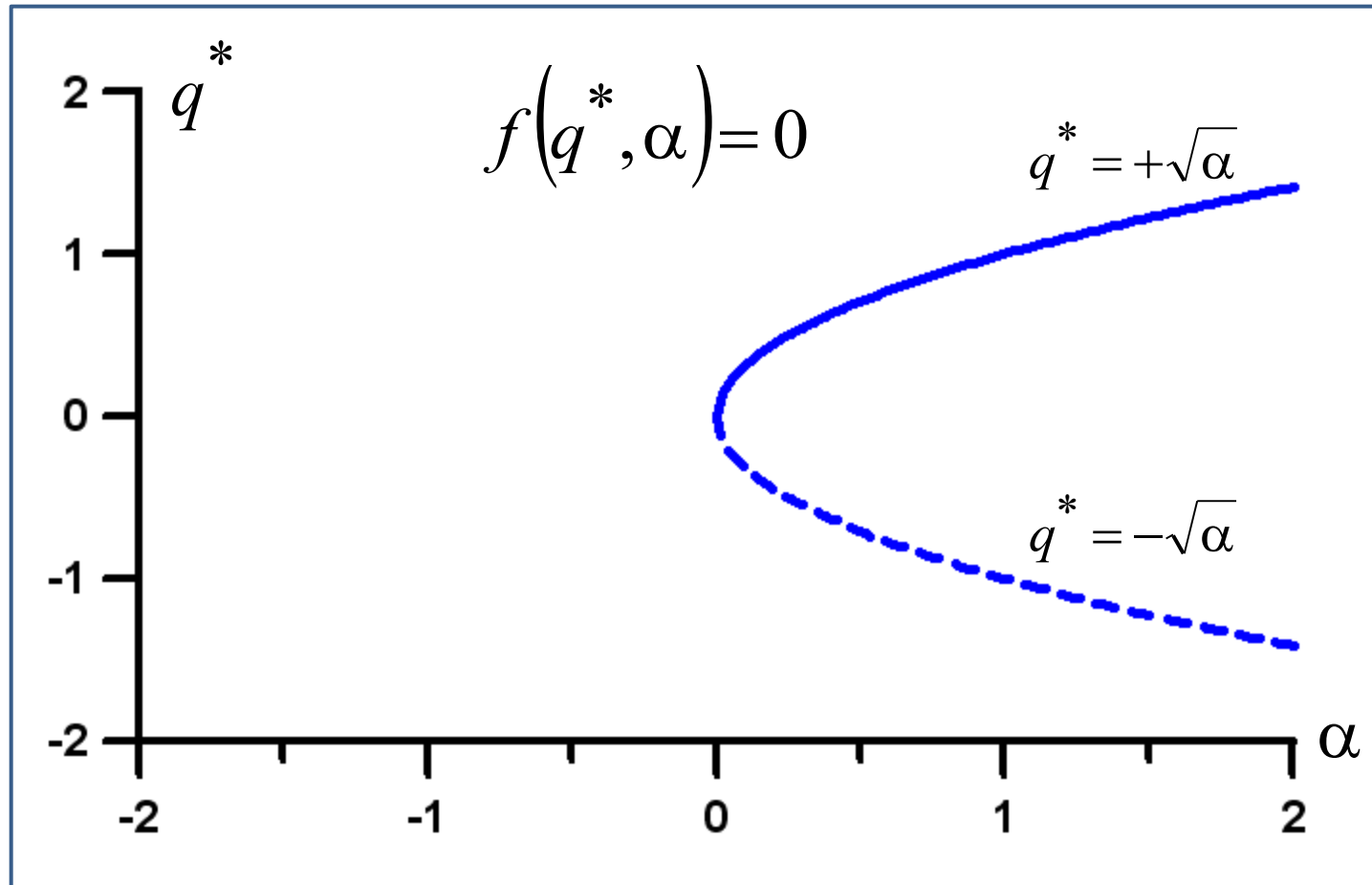
<i>Одномерное фазовое пространство</i>	<i>Консервативная система</i>
--	-------------------------------

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Если } f_x > 0 - \text{ неустойчивое состояние} \\ \text{Если } f_x < 0 - \text{ асимптотически устойчивое} \\ \text{Если } f_x = 0 - \text{ устойчивость не} \\ \text{определяется} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 < 0 - \text{ неустойчивое положение} \\ \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 > 0 - \text{ устойчивое} \\ \text{Если } \partial^2 \Pi / \partial q^2 = 0 - \text{ устойчивость не} \\ \text{определяется} \end{array} \right.$
---	--

Консервативная система может быть **наглядно** изображена в виде плоского движения точки по кривой $z = \Pi(q)$ в поле тяжести с вертикалью z при малых q
 На фазовых траекториях сохраняется полная энергия

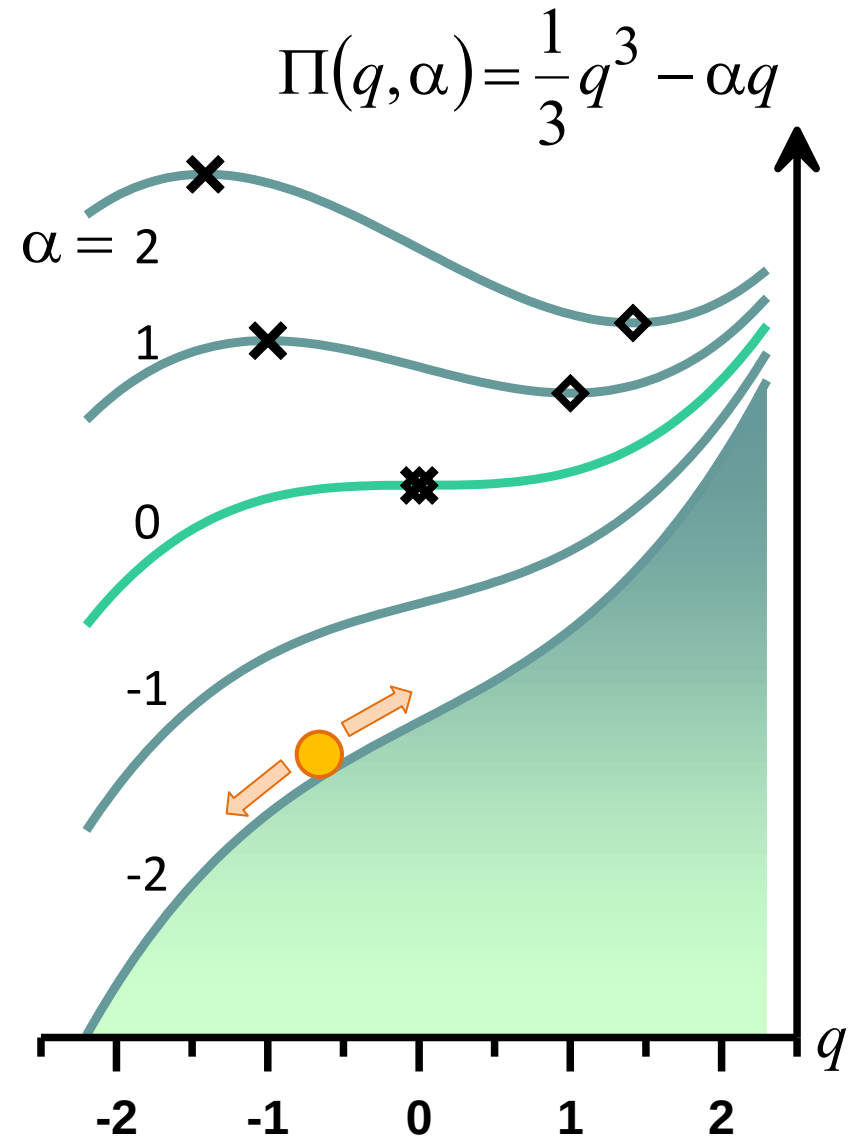
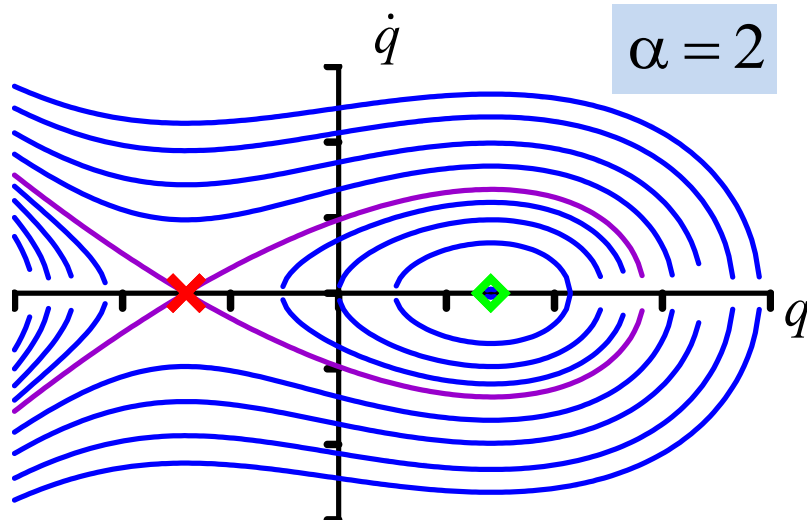
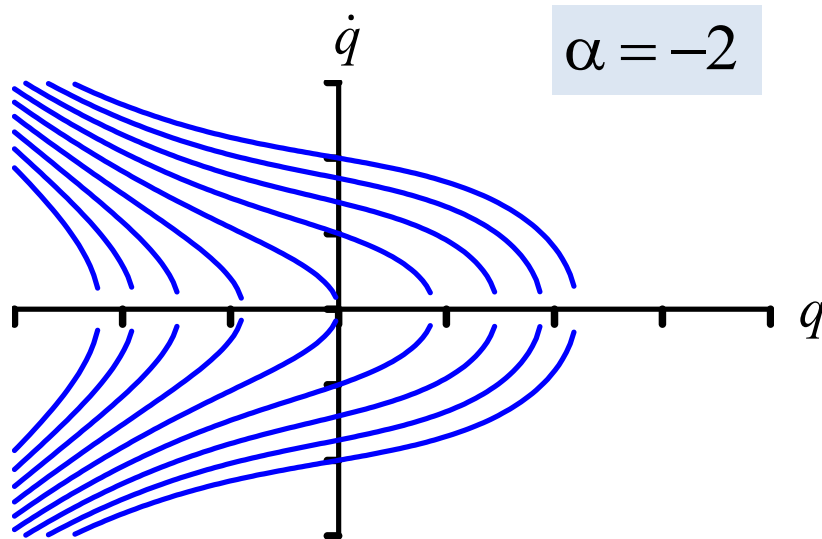
Бифуркация «Складка» (седло-узел) (1/2)

$$f(q, \alpha) = \alpha - q^2 \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{3}q^3 - \alpha q$$



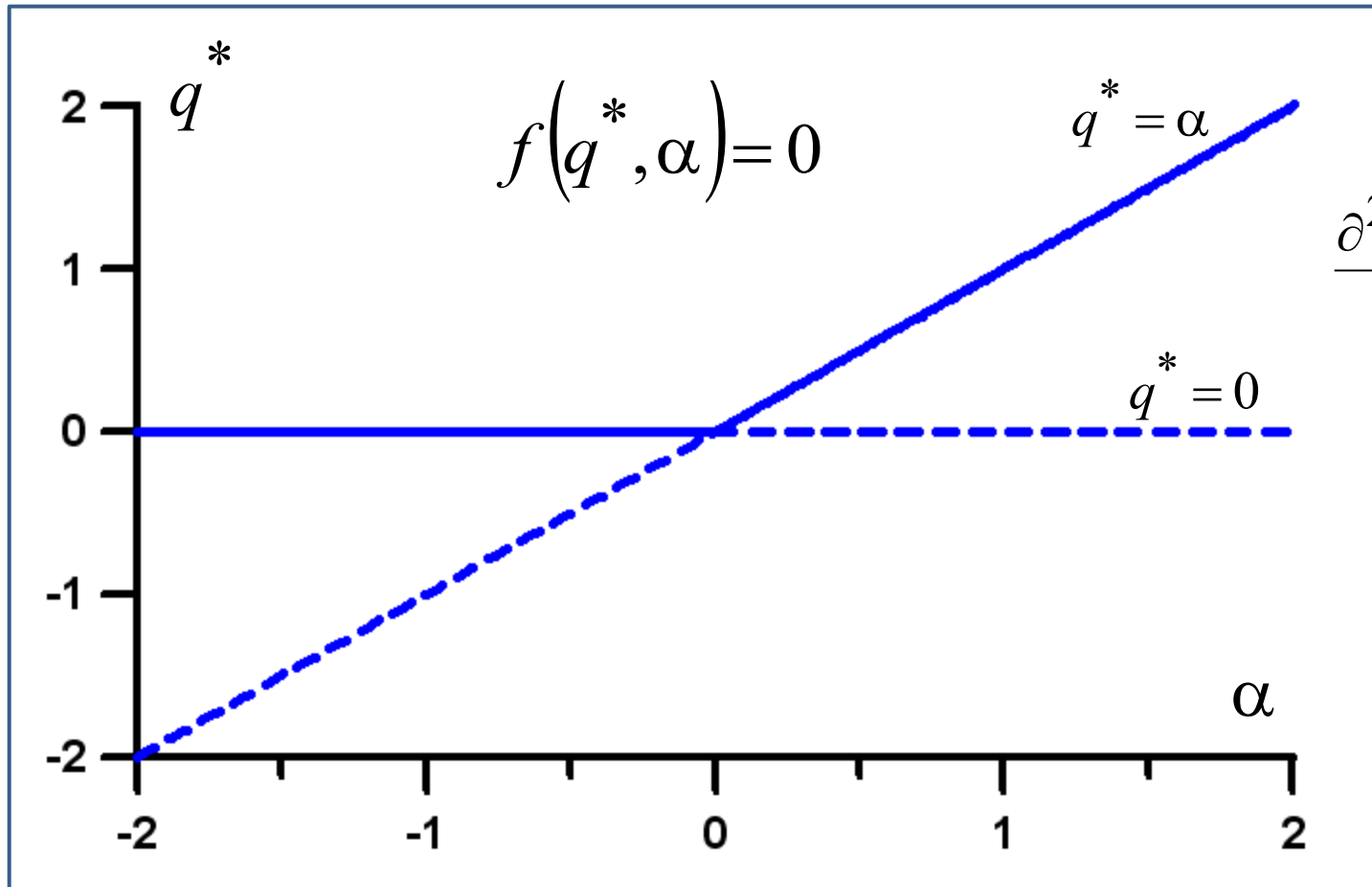
$$\frac{\partial^2 \Pi(q, \alpha)}{\partial q^2} = 2q$$

Бифуркация «Складка» (седло-узел) (2/2)



Бифуркация «Обмен устойчивостью» (1/2)

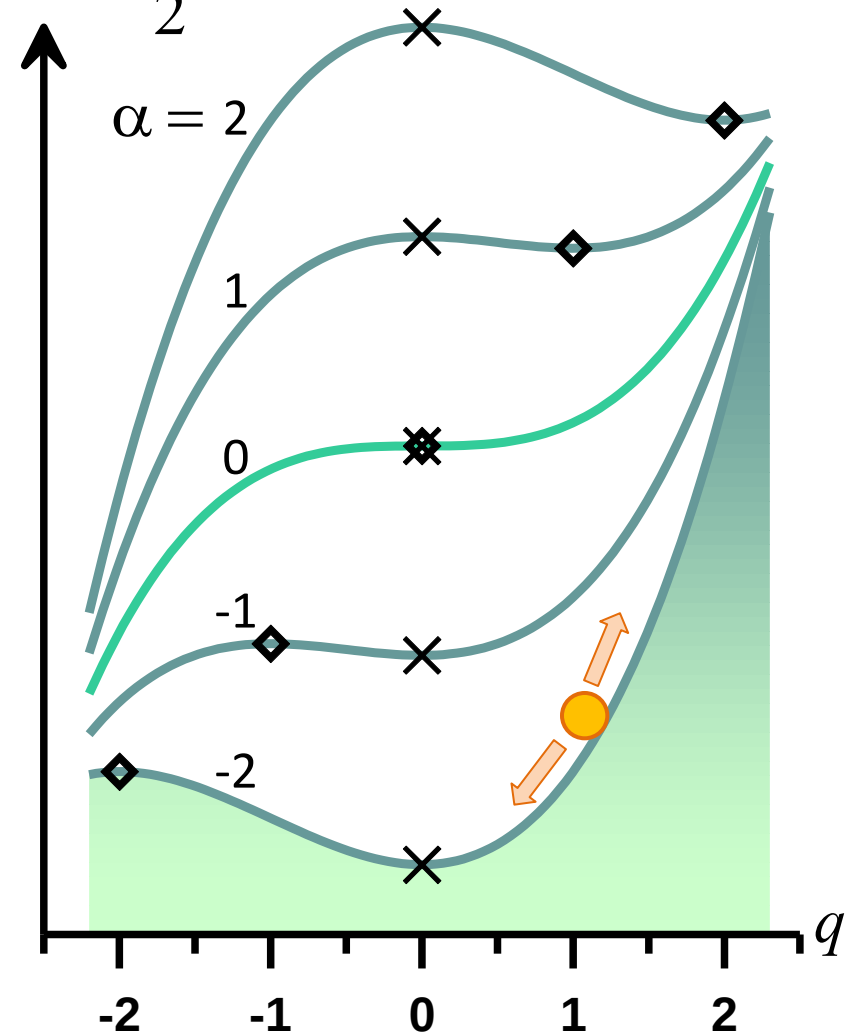
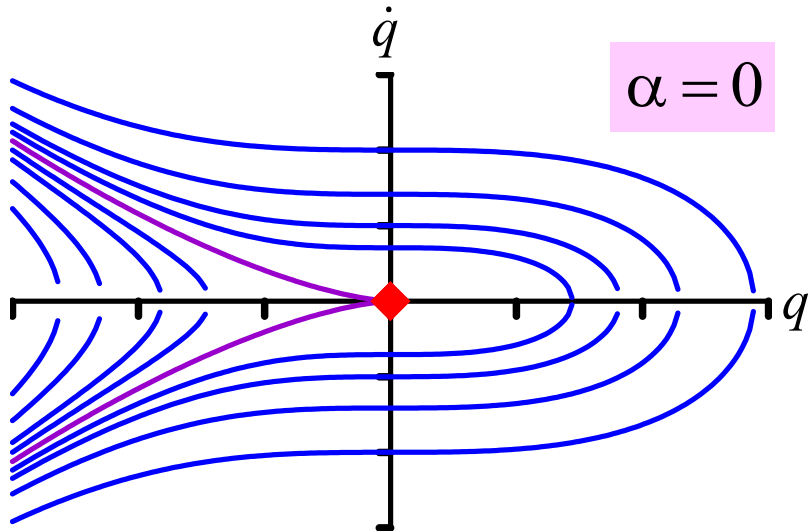
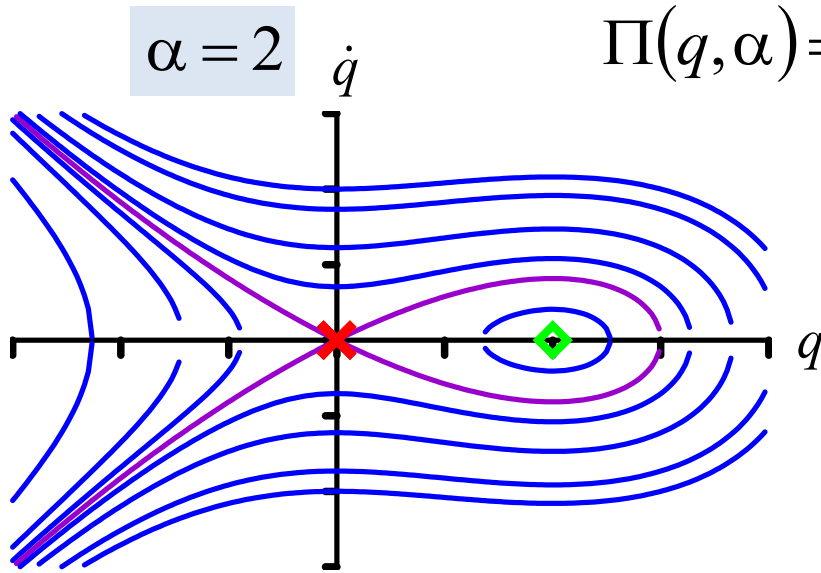
$$f(q, \alpha) = q(\alpha - q) \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{3}q^3 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$



$$\frac{\partial^2 \Pi(q, \alpha)}{\partial q^2} = 2q - \alpha$$

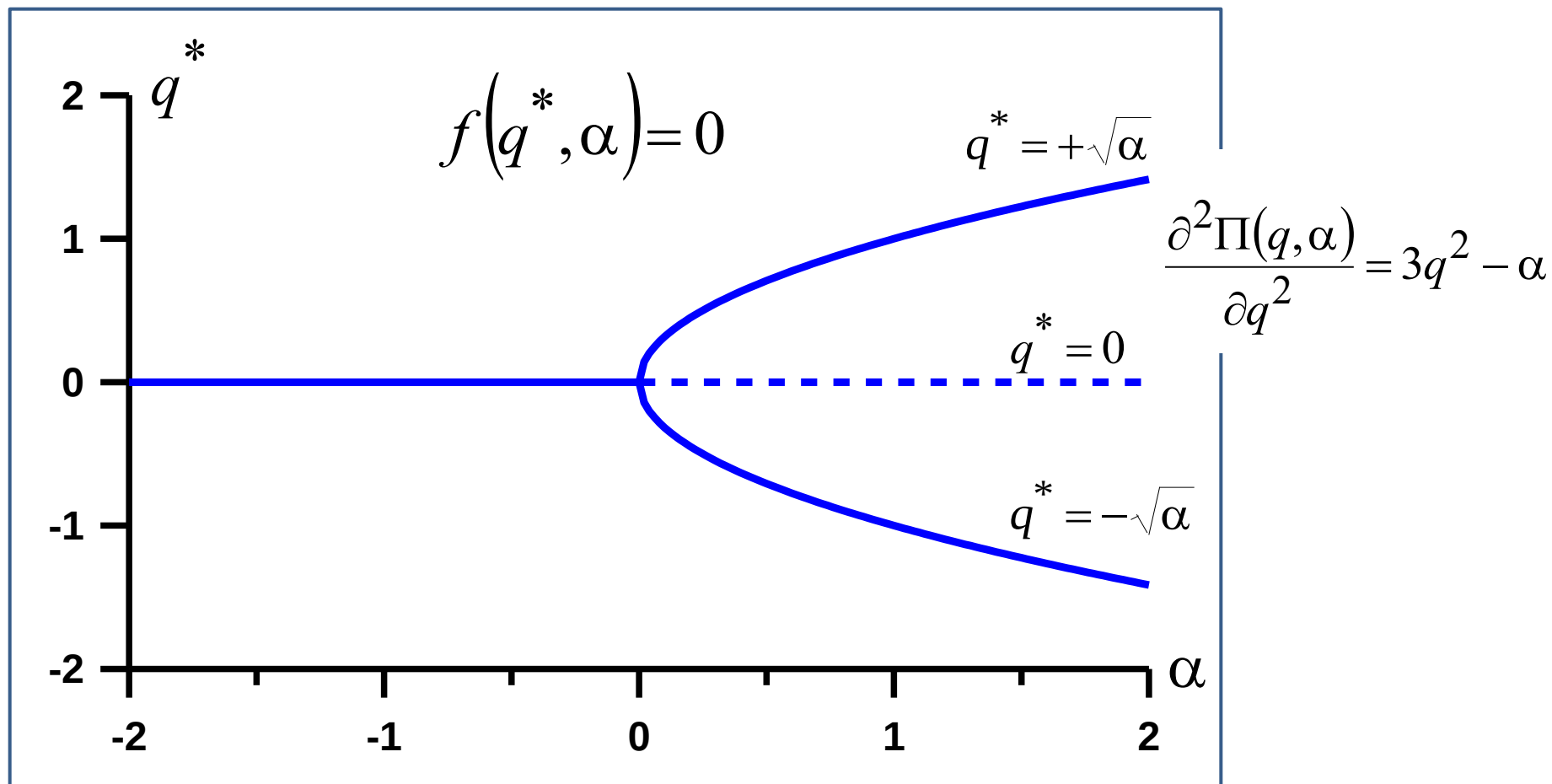
Бифуркация «Обмен устойчивостью» (2/2)

$$\Pi(q, \alpha) = \frac{1}{3}q^3 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$

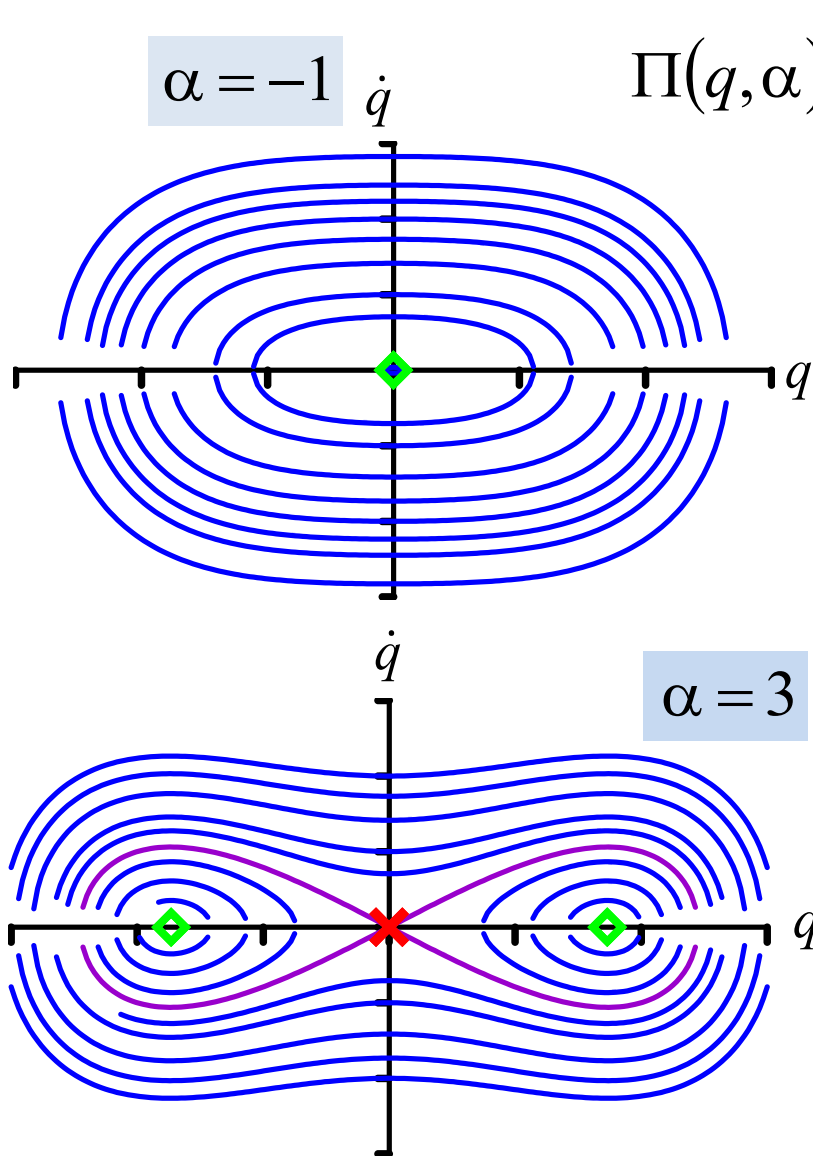


Бифуркация «Вилка» (1/2)

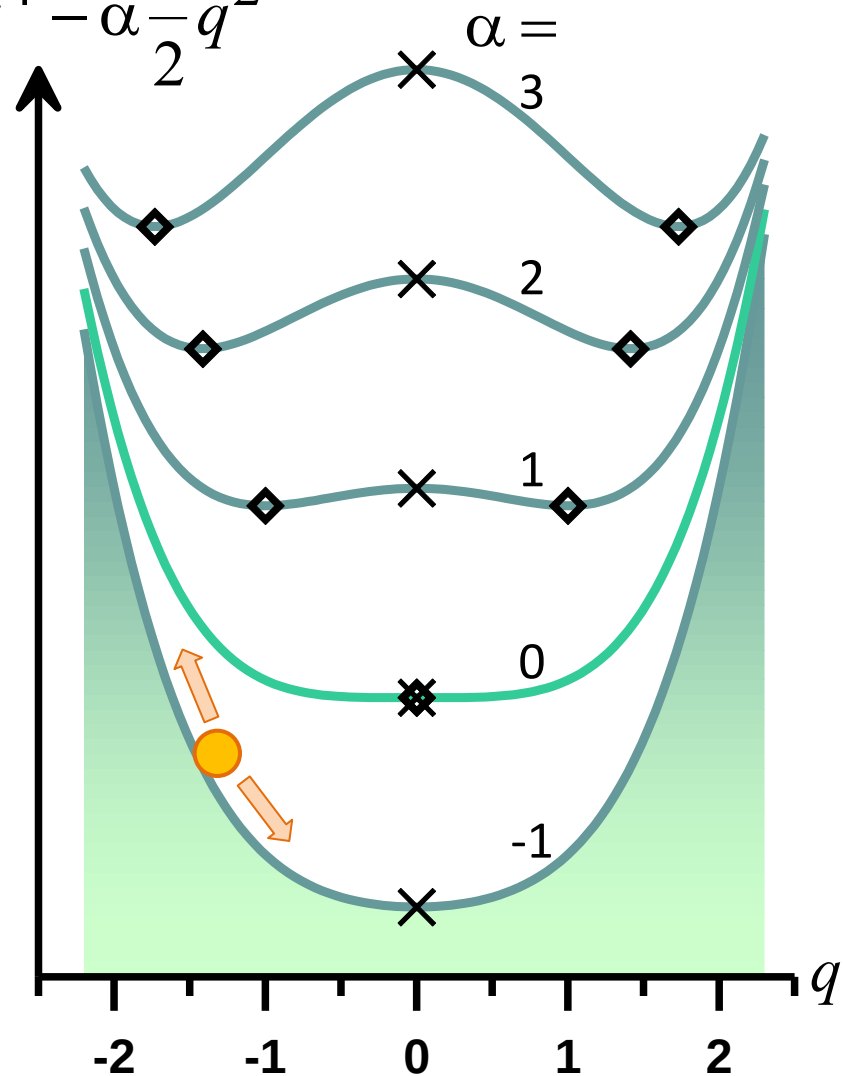
$$f(q, \alpha) = q(\alpha - q^2) \quad \Pi(q, \alpha) = \frac{1}{4}q^4 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$



Бифуркация «Вилка» (2/2)



$$\Pi(q, \alpha) = \frac{1}{4}q^4 - \alpha \frac{1}{2}q^2$$



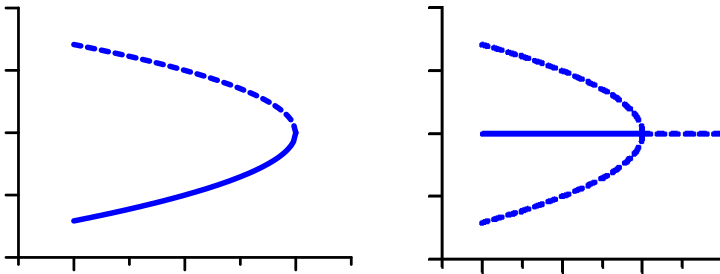
Семейства бифуркаций

При умножении $f(x, \alpha)$ на -1 корни уравнения $f(x^*, \alpha) = 0$ не меняются, но устойчивость состояний x^* сменяется на противоположную

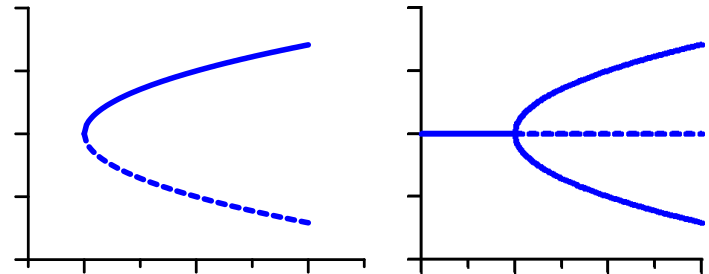
Замена α на $-\alpha$ в уравнениях движения влияет только на направление на бифуркационной диаграмме (т.е. направление изменения системы). Имеем семейство 4 похожих бифуркаций с одной функцией $f(x, \alpha)$

Бифуркации, после которых устойчивые решения отсутствуют, называются субкритическими (подкритическими). Бифуркации из семейства, после которых имеются устойчивые решения, называются суперкритическими (надкритическими).

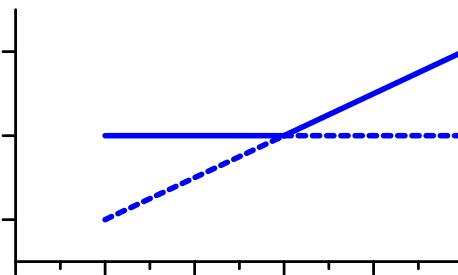
Субкритические



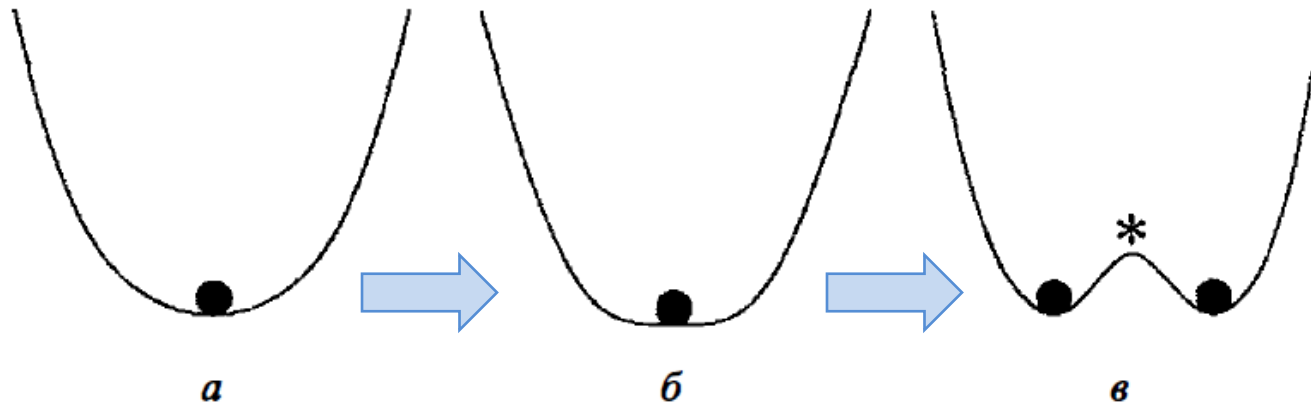
Суперкритические



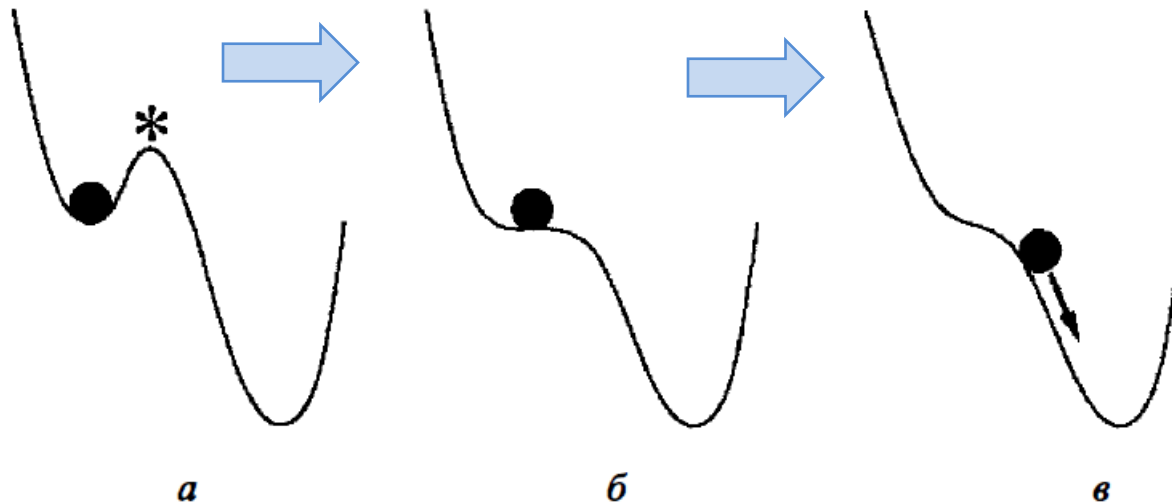
Транскритическая:



Мягкие и жесткие бифуркации



Мягкая бифуркация – устойчивое положение равновесия становится неустойчивым, но рядом возникает другое устойчивое положение



Жесткая бифуркация (**катастрофа**) – устойчивое положение равновесия сливается с неустойчивым и исчезает, система совершает скачок

Бифуркация Андронова-Хопфа

Бифуркацией Андронова-Хопфа (рождения цикла) называется трансформация устойчивого состояния равновесия в комбинацию устойчивого предельного цикла и неустойчивого состояния равновесия в той же точке (суперкритическая версия). Обратной бифуркацией является трансформация комбинации неустойчивого предельного цикла и устойчивого состояния равновесия в неустойчивое состояние равновесия (субкритическая версия).

В двумерном пространстве состоянием равновесия является фокус

